Studio Nx

백엔드 241 — 연결선 API

2026-10-18

Backend(FastAPI/Python) 241 — 연결선 API (목록 · 긋기 · 지우기)

항목	내용
파일	`studionx/backend/app/api/v1/tracks.py` (연결선 경로)
작업	S1-09 기본 악기·이펙트: 갈래 연결선 경로 세 개 (PRD 02 FR-265~269)
작성	Claude (AI), 2026-10-18, 사용자 검토
이전 · 다음	240 이펙트 API · 242 시드 SQL

1. 하는 일

갈래(패처) 연결선을 다루는 경로 세 개를 엽니다.

경로	하는 일	상태 코드
`GET /tracks/{track_id}/links`	연결선 목록 (번호 순)	200, 401, 404
`POST /tracks/{track_id}/links`	연결선 긋기	201, 400, 401, 403, 404
`DELETE /tracks/{track_id}/links/{link_id}`	연결선 지우기	204, 401, 403, 404

연결선을 고치는 경로는 아직 없습니다. 선을 옮기는 화면이 필요하면 지우고 다시 긋거나, 준비해 둔 `TrackPluginLinkUpdateRequest`(230)로 경로를 하나 더 열면 됩니다.

2. 언제 쓰나

쓰는 곳	
갈래(패처) 보드 열기	`GET` 으로 저장된 선을 그립니다 (FR-267)
카드 이어 붙이기	카드 출력에서 다른 카드 입력으로 끌어 놓으면 `POST` (FR-265)
선 지우기	선을 고르고 `DELETE`

3. 코드

목록과 긋기

```
@router.get("/tracks/{track_id}/links", response_model=list[TrackPluginLinkResponse],
            responses={...})
def list_links(track_id: Annotated[int, Path(ge=1)], db: Db, current_user: CurrentUser):
    links = track_service.list_links(db, current_user, track_id)
    return [TrackPluginLinkResponse.model_validate(lnk) for lnk in links]


@router.post("/tracks/{track_id}/links", response_model=TrackPluginLinkResponse,
             status_code=status.HTTP_201_CREATED, responses=WRITE_RESPONSES)
def add_link(track_id: Annotated[int, Path(ge=1)], req: TrackPluginLinkCreateRequest,
             db: Db, current_user: CurrentUser):
```

```
    link = track_service.add_link(
        db, current_user, track_id,
        from_track_plugin_id=req.from_track_plugin_id, from_port=req.from_port,
        to_track_plugin_id=req.to_track_plugin_id, to_port=req.to_port, gain_db=req.gain_db,
    )
    return TrackPluginLinkResponse.model_validate(link)
```

지우기

```
@router.delete("/tracks/{track_id}/links/{link_id}",
               status_code=status.HTTP_204_NO_CONTENT, responses={...})
def remove_link(track_id: Annotated[int, Path(ge=1)], link_id: Annotated[int, Path(ge=1)],
                db: Db, current_user: CurrentUser):
    track_service.remove_link(db, current_user, track_id, link_id)
    return Response(status_code=status.HTTP_204_NO_CONTENT)
```

문법 풀이

식	뜻
`from_track_plugin_id=req.from_track_plugin_id`	요청 칸 이름을 그대로 서비스 인자로 넘깁니다. `from` 은 파이썬 예약어라 접두어를 붙였습니다
`from_port`·`to_port`	카드의 어느 입·출력에 꽂혔는지 나타냅니다. 0 부터 셉니다
`gain_db`	선마다 다른 세기입니다. 기본 0.00 dB
`{link_id}`	선 한 줄의 행 번호입니다. 트랙과 맞지 않으면 404

4. 왜 이렇게

선택	이유
표 이름(`link`)을 주소에 그대로	화면 코드와 DB 가 같은 이름을 씁니다. `connection` 처럼 다른 말을 쓰면 트랙 사이 연결(`track_connections`)과 헷갈립니다
긋기만 201	새 선이 생기는 경로입니다. 지우기는 204
선 수정 경로를 안 엶	지금 화면에는 선을 끌어 옮기는 기능이 없습니다. 안 쓰는 경로를 미리 열면 시험도 문서도 늘어납니다
목록에 번호 순 정렬	선이 그려지는 순서가 매번 같아 화면이 흔들리지 않습니다

5. 시험

`tests/test_track_routes.py` 의 `test_patcher_links_crud` 가 트랙 입력(빈 `from`)에서 이펙트 A 로 가는 선과 이펙트 A 에서 이펙트 B 로 가는 선을 만들고, 목록 개수·`gain_db` 저장·지우기를 확인합니다. 다른 트랙의 이펙트를 가리키면 404 입니다.